

Engenharia de Software – PUC Campinas

Estrutura e Recuperação de Dados I

Prof. Dr. Paulo Cesar de Alvarenga Lucci

Exercício de Pilhas:

Operações Undo/Redo (editor de texto)

Operações Undo/Redo (editor de texto)

- OBJETIVO:

- Neste exercício, você vai implementar um **mini-editor de texto**, capaz de:
 - Registrar ações do usuário.
 - Desfazer ações (UNDO).
 - Refazer ações desfeitas (REDO).
- Tudo isso utilizando **duas pilhas**.

- IDEIA GERAL

- Você terá **DUAS** pilhas que guardarão **strings**:
 - **pilhaUNDO**: Guarda **strings** digitadas pelo usuário.
 - **pilhaREDO**: Guarda **strings** que foram desfeitas (para o caso de o usuário querer refazê-las).

Operações Undo/Redo (editor de texto)

○ REGRAS DO SISTEMA

- Quando o usuário **INSERE NOVA STRING**:
 - Empilhe essa string na pilhaUNDO.
 - Esvazie a pilhaREDO (novo caminho começa!).
- Quando o usuário pede **UNDO**:
 - Desempilhe o topo da pilhaUNDO.
 - Empilhe a string desempilhada na pilhaREDO.
 - Mostre qual ação foi desfeita.

Quando o usuário pede **REDO**:

- Desempilhe o topo da pilhaREDO.
- Empilhe a string desempilhada na pilhaUNDO.
- Mostre qual ação foi refeita.

Se em alguma ação UNDO/REDO, a respectiva pilha estiver vazia, basta emitir um aviso dizendo que não há nada a desfazer/refazer.

Operações Undo/Redo (editor de texto)

○ MENU SUGERIDO

=====

Digite a opção desejada:

0 – Digitar nova palavra da frase

1 – Desfazer (Undo)

2 – Refazer (Redo)

3 – Imprimir a frase

4 – Sair

Qual opção? _

Operações Undo/Redo (editor de texto)

○ MENU SUGERIDO

=====

Exemplo:

➤ _

Digite a opção desejada:

0 – Digitar nova palavra da frase

1 – Desfazer (Undo)

2 – Refazer (Redo)

3 – Imprimir a frase

4 – Sair

Qual opção? _

pilhaUndo

pilhaRedo

Operações Undo/Redo (editor de texto)

○ MENU SUGERIDO

=====

Digite a opção desejada:

0 – Digitar nova palavra da frase ←

1 – Desfazer (Undo)

2 – Refazer (Redo)

3 – Imprimir a frase

4 – Sair

Qual opção? _

Exemplo:

➤ 0 “Em”

pilhaUndo

pilhaRedo

Em

Operações Undo/Redo (editor de texto)

○ MENU SUGERIDO

=====

Digite a opção desejada:

0 – Digitar nova palavra da frase ←

1 – Desfazer (Undo)

2 – Refazer (Redo)

3 – Imprimir a frase

4 – Sair

Qual opção? _

Exemplo:

➤ 0 “Em”

➤ 0 “2025”

pilhaUndo

pilhaRedo

2025

Em

Operações Undo/Redo (editor de texto)

○ MENU SUGERIDO

=====

Digite a opção desejada:

0 – Digitar nova palavra da frase

1 – Desfazer (Undo) ←

2 – Refazer (Redo)

3 – Imprimir a frase

4 – Sair

Qual opção? _

Exemplo:

- 0 "Em"
- 0 "2025"
- 1

pilhaUndo

pilhaRedo

Em

2025

Operações Undo/Redo (editor de texto)

○ MENU SUGERIDO

=====

Digite a opção desejada:

0 – Digitar nova palavra da frase ←

1 – Desfazer (Undo)

2 – Refazer (Redo)

3 – Imprimir a frase

4 – Sair

Qual opção? _

Exemplo:

- 0 "Em"
- 0 "2025"
- 1
- 0 "2026"

pilhaUndo

pilhaRedo

2026
Em

Operações Undo/Redo (editor de texto)

○ MENU SUGERIDO

=====

Digite a opção desejada:

0 – Digitar nova palavra da frase ←

1 – Desfazer (Undo)

2 – Refazer (Redo)

3 – Imprimir a frase

4 – Sair

Qual opção? _

Exemplo:

- 0 "Em"
- 0 "2025"
- 1
- 0 "2026"
- 0 "teremos"

pilhaUndo

pilhaRedo

teremos
2026
Em

Operações Undo/Redo (editor de texto)

○ MENU SUGERIDO

=====

Digite a opção desejada:

0 – Digitar nova palavra da frase ←

1 – Desfazer (Undo)

2 – Refazer (Redo)

3 – Imprimir a frase

4 – Sair

Qual opção? _

Exemplo:

- 0 "Em"
- 0 "2025"
- 1
- 0 "2026"
- 0 "teremos"
- 0 "Copa!"

pilhaUndo

pilhaRedo

Copa!
teremos
2026
Em

Operações Undo/Redo (editor de texto)

○ MENU SUGERIDO

=====

Digite a opção desejada:

0 – Digitar nova palavra da frase

1 – Desfazer (Undo)

2 – Refazer (Redo)

3 – Imprimir a frase ←

4 – Sair

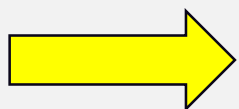
Qual opção? _

Exemplo:

- 0 "Em"
- 0 "2025"
- 1
- 0 "2026"
- 0 "teremos"
- 0 "Copa!"
- 3

Função que imprime a pilha da base até o topo:

```
void imprimirRec(Node* no) {  
    if (no == NULL) return;  
  
    imprimirRec(no->next);  
    printf("%s\n", no->text);  
}
```



```
void ImprimirTexto(Pilha* p) {  
    imprimirRec(p->top);  
}
```

pilhaUndo

pilhaRedo

Copa!
teremos
2026
Em

> Em 2026 teremos Copa!_

Operações Undo/Redo (editor de texto)

○ MENU SUGERIDO

=====

Digite a opção desejada:

0 – Digitar nova palavra da frase

1 – Desfazer (Undo)

2 – Refazer (Redo)

3 – Imprimir a frase

4 – Sair ←

Qual opção? _

Exemplo:

- 0 "Em"
- 0 "2025"
- 1
- 0 "2026"
- 0 "teremos"
- 0 "Copa!"
- 3
- 4

pilhaUndo

pilhaRedo